

現代社会におけるデータサイエンス

なぜ、今、データサイエンスが注目されているのだろうか？

1

IoT (Internet of Things)

= モノのインターネット

- あらゆるモノをインターネットに接続する技術
 - **コンピュータ**：サーバ, PC など（従来からある）
 - **タブレット, スマホ**：各種センサー, 位置情報 など
 - **家電**：TV, レコーダ, エアコン, 冷蔵庫, 照明器具, 電気ポット など
 - **各種機器**：カメラ, 気象計測器, レジスター, 自動改札 など
 - **他**：スマートハウス, 自動車 など

etc.

3

ビッグデータとは? – 3つのV

- 大量のデータ (Volume)
 - IT技術 (大量のデータを扱う技術) の発達
 - インターネット (WWW 等の大量データの流通手段) の発達
- リアルタイムな発生 (Velocity)
 - センサー技術の発達（種々の情報をただちにデータ化）
 - インターネット (データを直ちに伝達する手段) の発達
- 多種多様なデータ (Variety)
 - センサー技術の発達（種々の情報をデータ化）

2

IoT とビッグデータ

- 非常に多くの「モノ」から
- 多種多様なデータが
- リアルタイムに送られる

→ ビッグデータの源の1つ

※ 5G (第5世代移動通信システム: 高速大容量) で加速されるかも

4

IoTでできることの例

- モノの状態を (遠隔から) 知る(調べる)
 - 紛失したスマホの位置情報を使ってどこにあるか調べる
 - 電気ポットの使用をメールで知らせる
- モノを (遠隔から) 操作する
 - 自宅のエアコンを外出先から操作する
 - 紛失したスマホをロックする
- モノ同士を (自動的に) 連携させる
 - 人のいない部屋の照明や空調を調節する

5

第4次産業革命 (DX の産業的側面)

ー ビッグデータ・IoT・AI 等の産業への影響

- 第1次産業革命 ー 18C後半～
 - 蒸気機関, 水力 → 機械化, 工業化, 都市化, 製鉄, 繊維工業
- 第2次産業革命 ー 19C後半～
 - 内燃機関, 電力 → 分業, 大量生産, 重化学工業
- 第3次産業革命 ー 1969～
 - コンピューター, ICT → 自動化 (FA, OA), 効率化



7

DX (Digital Transformation)

- スウェーデンの Erik Stolterman が提唱 (2004)
 - 「[人々の生活の全ての局面](#)において, デジタル技術が引き起こし, 影響を及ぼすような変化」(「[DX定義の改訂](#)」)
- ビジネス領域における変革という意味で用いられることも多い
 - 「[企業が](#)ビジネス環境の激しい変化に対応し, データとデジタル技術を活用して, 顧客や社会のニーズを基に, 製品やサービス, ビジネスモデルを変革するとともに, 業務そのものや, 組織, プロセス, 企業文化・風土を変革し, 競争上の優位性を確立すること」(経済産業省「(旧) DX推進ガイドライン」2018)

6

第4次産業革命 (DX の産業的側面)

- **第4次産業革命** ー 現在進行中
 - IoT, ビッグデータ, AI, ロボット → 産業の高度化 (自律的・自動的・効率的な製造工程や品質管理)
 - 個々にカスタマイズされた生産・サービスの提供
 - 資源・資産の効率的な活用, 省エネルギー化
 - AIやロボットによる, 人間の労働の補助・代替
- (内閣府「[第4次産業革命のインパクト](#)」)

8

Society 5.0 (DX の社会的側面)

－ ビッグデータ・IoT・AI 等の社会への影響

- Society 1.0～4.0 － 狩猟社会，農耕社会，工業社会，情報社会
- **Society 5.0** － 「超スマート社会」
(内閣府「[第5期科学技術基本計画](#)」，「[Society 5.0](#)」)

「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより，経済発展と社会的課題の解決を両立させる“人間中心の社会 (Society)”」

9

Society 5.0 (DX の社会的側面)

- IoT で全ての人とモノがつながり，様々な知識や情報が共有され，今までにない新たな価値を生み出す
- AI により，必要な情報が必要な時に提供される
- 技術的，社会的変革を通じて，少子高齢化，地方の過疎化，貧富の格差などの課題が克服されて，様々なニーズに対応できる
- ロボットや自動走行車などの技術で，年齢・障害等にかかわらず人の可能性が広がり，希望の持てる社会，世代を超えて互いに尊重し合える社会となる

10



(内閣府「[Society 5.0](#)」から引用)

11

データ駆動型社会

- データの量・質 (精度) と，それら进行处理する能力の増大 (= データ価値の増大)
→ 「計画立案・意思決定のためにデータを集める」から
「データから得られた知見を元に計画立案・意思決定する」
という発想の転換へ
※ まずデータありきの計画立案・意思決定 = **データ駆動型社会**
- さまざまな意思決定がデータによって根拠づけられる (根拠づけることを求められる) ような社会
= **エビデンスベース社会**

12

IoT とその応用の事例

考えてみよう

- 予習で調べた事例について、**何を**インターネットにつなぐのか、そのつないだ「モノ」は、インターネットを介して、**誰と(何と)どのような情報**をやり取りをするのか、整理してみよう
- 何か新しい応用のアイデアは思いつく？
 - **何を**インターネットにつなぐと面白そう？
 - その「モノ」が、インターネットを介して、**何らかの情報を誰かと(何かと)**やり取りすることで、**どのようなメリット**が生じるだろうか？

13

IoT とその応用の事例

グループで話し合ってみよう

- 興味深かった事例について
 - どこがどのように興味深かった？
- 新しい応用のアイデアについて
 - アイデアを出し合ってみよう
 - それをヒントに何か思いつくかも

※ 後でグループごとに発表してもらいます
それを聴いて、さらに何か思いつくかも

14